

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria del Trabajo de Fin de Grado que presenta

D. Marcelo Antonio Veliz Ossandon

para la obtención del Título de Graduado en Ingeniería Informática

Desarrollo de una Aplicación de Equivalencias Farmacéuticas Internacional



Xullo, 2026

Traballo de Fin de Grao N°: EI 25/26-6

Titor/a: Eva María Lorenzo Iglesias

Cotitor/a: Pedro Celard Pérez

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Resumen

Los medicamentos en todo el mundo son esenciales en la atención de la salud, ya sea para tratar, aliviar o prevenir enfermedades. Sin embargo, aunque algunos tengan una misma composición, pueden presentarse con distintos nombres comerciales según el país o laboratorio que los produce o comercializa, lo que dificulta la experiencia del paciente, especialmente en contextos de movilidad internacional como viajes, migración o residencia temporal en el extranjero.

Ante esta situación, este trabajo propone el desarrollo de una aplicación de consulta para pacientes, en la que se obtendrán las equivalencias farmacéuticas de un grupo de medicamentos según su principio activo o código ATC, con la finalidad de ofrecer a los pacientes una herramienta de consulta que les permita conocer el nombre comercial equivalente en otro país. Como el alcance de estos medicamentos es demasiado amplio, esta aplicación se centrará en las equivalencias entre 5 países: España, Chile, Portugal, Canadá y Estados Unidos.

Abstract

Medicines around the world are essential in healthcare, whether to treat, relieve or prevent diseases. However, even when they share the same composition, they may be marketed under different brand names depending on the country or laboratory that produces or distributes them, which hinders the patient experience, especially in contexts of international mobility such as travel, migration or temporary residence abroad.

In response to this situation, this work proposes the development of a consultation application for patients, which will provide pharmaceutical equivalences of a group of patients a tool that allows them to identify the equivalent brand name in another country. As the scope of these medicines is too broad, this application will focus on the equivalences between 5 countries: Spain, Chile, Portugal, Canada and the United States.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
1.1 Motivación y Problemática	1
1.2 Contexto	1
1.3 Estado del Arte	2
2. Objetivos.....	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos.....	4
2.3 Trazabilidad de Objetivos	5
3. Resumen de la solución propuesta	6
3.1 Descripción General	6
3.2 Áreas Funcionales	6
3.3 Integración de datos y fuentes	6
4. Planificación y Seguimiento.....	7
4.1 Metodología	7
4.2 Planificación Temporal	8
4.3 Seguimiento	9
5. Arquitectura.....	10
5.1 Nivel de Presentación	10
5.2 Nivel de Aplicación.....	11
5.3 Nivel de Datos	11
5.4 Resumen de la Arquitectura.....	12
6. Tecnologías e Integración de productos de Terceros	13
6.1 Base de Datos	13
6.2 Backend	13
6.2.1 Módulo ETL.....	13
6.2.2 Módulo API	13
6.3 Aplicación Android	14
6.4 Integración de Productos de Terceros y Herramientas.....	15
6.5 Resumen del Stack Tecnológico	15
7. Especificación y Análisis de requisitos	16
7.1 Historias de Usuario	16
7.2 Casos de Uso	18
8. Diseño de Software	22
8.1 Base de Datos	22

8.2 Módulo de ETL.....	23
8.2.1 Extracción de Datos.....	24
8.2.2 Transformación de Datos	24
8.2.3 Carga en Base de Datos.....	25
8.3 API Backend.....	25
8.3.1 Rutas.....	25
8.3.2 Obtención de Equivalencias Farmacéuticas.....	26
8.4 Aplicación Android	28
8.4.1 Estructura.....	28
8.4.2 Interfaz de Usuario	29
8.4.3 Flujo de Datos	29
8.4.4 Mapeo de Datos y Persistencia	30
9. Gestión de datos e Información	31
9.1 Fuentes de Datos.....	31
9.2 Normalización y Homogeneización	31
9.3 Integración y Almacenamiento	32
9.4 Limitaciones de Datos.....	33
10. Pruebas llevadas a cabo	34
11. Manual de Usuario	37
12. Principales aportaciones	38
13. Conclusiones.....	39
14. Vías de trabajo futuro	40
15. Referencias	41
Anexos.....	43
A. Glosario de Siglas y Acrónimos	43
B. Glosario de Términos	44

Índice de Ilustraciones

Figura 1.1: Estructura del código ATC del ibuprofeno (M01AE01) (Elaboración propia a partir de [1]).....	2
Figura 4.1: Modelo de desarrollo incremental e iterativo aplicado al proyecto (Adaptado de [1])	7
Figura 4.2: Diagrama de Gantt del Proyecto	8
Figura 5.1: Arquitectura del Sistema para la Aplicación.....	10
Figura 7.1: Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación	19
Figura 8.1: Diagrama Entidad-Relación (MER) del esquema de Medicamentos	22
Figura 8.2: Diagrama de Actividad sobre el proceso ETL	23
Figura 8.3: Diagrama de flujo de la Obtención de Equivalencias Farmacéuticas	27
Código 8.1: Inferencia para coincidencias entre Principio Activo-ATC.....	28
Figura 8.4: Diagrama de Clases sobre la estructura principal de la App Android	29
Figura 8.5: Diagrama de Secuencia sobre la Búsqueda de Medicamentos en la App Android.....	30
Figura 8.6: Diagrama de Secuencia sobre la Consulta de Detalles en Local en la App Android.....	30

Índice de Tablas

Tabla 1.1: Niveles del código ATC del ibuprofeno (M01AE01) (Elaboración propia a partir de [1]).....	2
Tabla 1.2: Comparativa de AequoraMed con las soluciones existentes.....	3
Tabla 2.1: Trazabilidad entre los objetivos específicos y su materialización en la memoria	5
Tabla 4.1: Fases de desarrollo de la Aplicación	9
Tabla 5.1: Fuentes Externas utilizadas para la Aplicación.....	12
Tabla 5.2: Resumen general de la Arquitectura del Sistema.....	12
Tabla 6.1: Dependencias utilizadas en la Aplicación Android.....	14
Tabla 6.2: Resumen del Stack tecnológico utilizado para el desarrollo de la Aplicación	15
Tabla 7.1: Resumen descriptivo de los casos de uso de la Aplicación.....	21
Tabla 8.1: Esquemas de la Base de Datos	22
Tabla 8.2: Tabla de Scripts de extracción de fuentes externas.....	24
Tabla 8.3: Tabla de Scripts de carga de datos de medicamentos	25
Tabla 8.4: Rutas de la API Backend.....	26
Tabla 9.1: Fuentes de datos oficiales y su disponibilidad de código ATC.....	31
Tabla A.1: Glosario de siglas y acrónimos.....	44
Tabla B.1: Glosario de términos.....	44

1. Introducción

1.1 Motivación y Problemática

Cada país regula y comercializa los medicamentos de forma independiente. Un mismo fármaco se vende bajo nombres comerciales distintos con registros sanitarios propios e incluso en idiomas diferentes. Esta fragmentación dificulta una tarea aparentemente sencilla: **averiguar a qué medicamento de un país corresponde otro de un país distinto**. El problema afecta a quienes viajan, residen temporalmente en el extranjero o migran, así como a los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con tratamientos prescritos fuera de su país.

La información necesaria para resolver estas equivalencias existe, pero se encuentra dispersa en las agencias reguladoras de cada país y publicada en formatos heterogéneos orientados a un uso técnico. Además, estas fuentes oficiales son estrictamente nacionales, ninguna relaciona sus medicamentos con los de otros países. De esta carencia surge la motivación del proyecto: **ofrecer una herramienta que unifique esa información dispersa y permita consultar equivalencias de forma directa**.

1.2 Contexto

La regulación farmacéutica recae en organismos nacionales que autorizan y registran los medicamentos comercializados en su territorio. A pesar de esta diversidad, existe un elemento común a todos ellos, el **principio activo**. Se trata del componente del medicamento responsable de su actividad farmacológica, es decir, la sustancia a la que se debe el efecto del fármaco. Dado que un mismo principio activo **puede comercializarse bajo nombres comerciales diferentes**, constituye el verdadero vínculo entre los medicamentos de los diferentes países.

Para clasificar estos principios activos de forma homogénea se emplea el sistema de **clasificación ATC** (*Anatomical Therapeutic Chemical*), mantenido por la Organización Mundial de la Salud [1]. El ATC organiza las sustancias activas en **cinco niveles**, según el órgano o sistema sobre el que actúan y sus propiedades terapéuticas, farmacológicas y químicas, y **asigna a cada una un código único** reconocido internacionalmente. La *Figura 1.1* y la *Tabla 1.1* ilustran esta estructura con el ejemplo del ibuprofeno. Este estándar proporciona un lenguaje común para relacionar medicamentos entre países. Sin embargo, no todas las fuentes nacionales publican el código ATC de sus medicamentos, lo que añade dificultad a la hora de establecer correspondencias.

Ibuprofeno				
M	01	A	E	01
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5

Figura 1.1: Estructura del código ATC del ibuprofeno (M01AE01) (Elaboración propia a partir de [1])

Nivel	Descripción	Significado
1	Grupo anatómico	Sistema musculoesquelético
2	Subgrupo terapéutico	Antiinflamatorios y antirreumáticos
3	Subgrupo farmacológico	Antiinflamatorios no esteroideos
4	Subgrupo químico	Derivados del ácido propiónico
5	Principio activo	Ibuprofeno

Tabla 1.1: Niveles del código ATC del ibuprofeno (M01AE01) (Elaboración propia a partir de [1])

1.3 Estado del Arte

Las soluciones existentes pueden agruparse en dos categorías. Por un lado los portales y registros oficiales de las agencias reguladoras. Estas son la fuente más fiable y autorizada, pero presentan limitaciones claras para el problema planteado al ser nacionales, no ofrecen equivalencias con otros países y publican información de forma fragmentada y en formatos técnicos poco accesibles para el usuario general.

Por otro lado, existen referencias comerciales y de terceros que sí abordan las equivalencias internacionales, entre las que destaca **Vademecum** [2], que recopila los medicamentos de España y de numerosos países e incluye un módulo de equivalencias internacionales. Es una solución completa y de gran utilidad, pero presenta dos rasgos relevantes para este proyecto. En primer lugar, se nutre de información facilitada por las propias compañías farmacéuticas, según indica la propia Vademecum: “*se basa exclusivamente en la información que proporcionan las compañías farmacéuticas*”. En segundo lugar, está orientada al ámbito profesional ya que advierte que es “*un instrumento dirigido exclusivamente a los profesionales médicos*” [3].

Otra herramienta que ofrece equivalencias farmacéuticas es **DrugEquivalent** [4] que ofrece una consulta más sencilla y orientada al usuario general. Sin embargo, sus resultados se generan mediante inteligencia artificial, la propia herramienta advierte que la información es “*AI-generated*”, y se limita al nombre y al principio activo sin datos verificables del medicamento como laboratorio, forma, vía o registro.

Existe, por tanto, un hueco para una solución que aborde las equivalencias desde un **enfoque distinto**: construirlas a partir de datos oficiales y abiertos publicados por las agencias reguladoras de forma transparente y reproducible, y orientada al usuario general mediante una consulta sencilla y directa. Este enfoque conlleva un reto técnico añadido,

las fuentes públicas no siempre incluyen el código ATC, cuestión que debe resolverse para poder relacionar los medicamentos.

Para cubrir este hueco se desarrolla **AequoraMed**, una aplicación móvil que combina la accesibilidad para el usuario general con la fiabilidad de los datos oficiales, frente a las alternativas profesionales o de generación automática. La *Tabla 1.2* sintetiza estas diferencias.

AequoraMed se concibe como una **herramienta de consulta orientativa** para el usuario general, es decir, las equivalencias indican que dos medicamentos comparten el mismo principio activo, pero no certifican su bioequivalencia terapéutica ni sustituyen el criterio de un profesional sanitario.

Criterio	Oficiales	Vademécum	DrugEquivalent	AequoraMed
Equivalencias entre países	No	Sí	Sí	Sí
Origen de los datos	Agencias	Farmacéuticas	IA generativa	Agencias (abiertos)
Detalle por fármaco	Ficha oficial	Detallado (prospecto, interacciones)	Nombre + Principio activo	Datos clave (forma, vía, registro, ATC)
Público objetivo	Técnico	Profesional	General	General
Acceso en móvil	-	Con registro	Web	Sin registro

Tabla 1.2: Comparativa de AequoraMed con las soluciones existentes

2. Objetivos

Una vez identificado el problema y el hueco existente entre las soluciones actuales, este capítulo define los objetivos que guían el desarrollo del proyecto.

2.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario general consultar de forma sencilla y fiable las equivalencias internacionales de medicamentos. Para ello, el sistema integra en una base de datos común la información oficial y abierta de las agencias reguladoras de varios países y establece las correspondencias entre fármacos a través del principio activo y el código ATC, ofreciendo una alternativa accesible y reproducible frente a las soluciones profesionales o de generación automática existentes.

2.2 Objetivos Específicos

A partir del objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos, cada uno con su alcance acotado:

1. **Recopilación y unificación de datos (ETL).** Implementar un proceso de extracción, transformación y carga que integre los datos de medicamentos procedentes de las fuentes oficiales de cada país. **Alcance:** Integrar los datos de los **cinco países contemplados:** España, Chile, Portugal, Canadá y Estados Unidos, homogeneizando sus formatos y estructuras heterogéneos en una base de datos central.
2. **Modelo de datos.** Diseñar un modelo de datos que represente los medicamentos y permita relacionarlos entre países. **Alcance:** Contemplar las entidades de medicamento, principio activo, código ATC y país, junto con las relaciones necesarias para el cálculo de equivalencias.
3. **Algoritmo de equivalencias.** Desarrollar un algoritmo que obtenga las equivalencias internacionales de un medicamento. **Alcance:** Resolver los casos en que las fuentes no proporcionan el código ATC, estableciendo correspondencia a través del principio activo, y cubrir las equivalencias entre países con distintos países.
4. **API REST.** Implementar una API REST que exponga la funcionalidad del sistema. **Alcance:** Ofrecer la búsqueda por nombre comercial, principio activo, código ATC y número de registro, con filtros por país, forma farmacéutica, vía de administración y laboratorio, además de la consulta de equivalencias.

5. **Aplicación Android.** Desarrollar una aplicación Android orientada al usuario general. **Alcance:** Permitir buscar medicamentos, consultar su detalle y sus equivalencias, guardar medicamentos para su consulta sin conexión y personalizar el tema e idioma de la interfaz.
6. **Despliegue.** Desplegar el backend y la base de datos en un entorno en la nube. **Alcance:** La aplicación debe operar contra un servicio en ejecución real, sin depender de un entorno local.

2.3 Trazabilidad de Objetivos

La *Tabla 2.1* resume la correspondencia entre cada objetivo específico, su materialización en el desarrollo y el capítulo de esta memoria que documenta la solución alcanzada.

Objetivo	Materialización en el desarrollo	Capítulo
1. Datos (ETL)	Scripts ETL de extracción, transformación y carga	8.2, 9
2. Modelo de datos	Modelo entidad-relación (esquema de medicamentos)	8.1
3. Equivalencias	Algoritmo de equivalencias (puentes principio activo-ATC)	8.3
4. API REST	Endpoints de búsqueda y consulta de equivalencias	8.3
5. App Android	Aplicación MVVM (Room, personalización)	8.4
6. Despliegue	Despliegue del backend y la base de datos en Render	6.4

Tabla 2.1: Trazabilidad entre los objetivos específicos y su materialización en la memoria

3. Resumen de la solución propuesta

AequoraMed es una aplicación móvil concebida para facilitar la identificación de medicamentos equivalentes entre distintos países. Ante la dificultad de relacionar fármacos que se comercializan con nombres y registros diferentes en cada territorio, la solución unifica la información de varias agencias reguladoras y la pone a disposición del usuario mediante una interfaz sencilla.

3.1 Descripción General

La solución se compone de tres módulos con responsabilidades bien diferenciadas. Un **módulo de datos (ETL)** extrae la información de las fuentes oficiales de cada país, la transforma y normaliza, y la carga en una base de datos central. Un **módulo de Backend** expone esos datos mediante una **API REST** que proporciona la búsqueda de medicamentos y el cálculo de equivalencias. Por último, **una aplicación Android** actúa como interfaz de consulta. El conjunto sigue una **arquitectura en tres niveles** (presentación, aplicación y datos) desarrollada en **Python** (Backend y ETL) y **Kotlin** (App) con el Backend y la base de datos desplegados en un entorno en la nube.

3.2 Áreas Funcionales

La aplicación se organiza en torno a las siguientes funcionalidades principales:

- **Búsqueda de medicamentos.** Mediante nombre comercial, principio activo, código ATC o número de registro, con filtros por país, formas farmacéutica, vía de administración y laboratorio.
- **Consulta de equivalencias.** Obtención de los medicamentos equivalentes en otros países a partir del fármaco seleccionado.
- **Medicamentos guardados.** Almacenamiento local para su consulta posterior, incluso sin conexión.
- **Personalización.** Ajustes de tema (claro/oscuro) e idioma (español/inglés) de la interfaz.

3.3 Integración de datos y fuentes

La información procede de las agencias reguladoras de **cinco países** que publican sus datos en formatos y estructuras heterogéneos. El **módulo de datos** homogeneiza esa información y la vincula mediante estándares comunes, principalmente el código ATC y el principio activo, lo que constituye la base sobre la que se calculan las equivalencia internacionales. Esta correspondencia entre principio activo y código ATC que permite relacionar medicamentos con distintos niveles de información es la principal aportación de la solución.

4. Planificación y Seguimiento

Dado el carácter individual del proyecto y su naturaleza modular, el desarrollo se ha abordado siguiendo un **modelo de proceso incremental e iterativo**, apoyado en **principios ágiles**: flujo de trabajo continuo, adaptación del alcance e integración continua mediante el control de versiones.

4.1 Metodología

El proyecto sigue un **modelo de ciclo de vida incremental e iterativo** que determina cómo se organiza el desarrollo en el tiempo.

El carácter **incremental** implica construir el sistema de forma progresiva, dividiéndolo en incrementos que aportan funcionalidad utilizable y que se especifican, implementan y validan de manera sucesiva [5]. Este modelo encaja con la arquitectura desacoplada de la solución, cada módulo constituye un incremento con dependencias claras ya que el módulo de datos puebla la base de datos que consume el Backend y este expone los servicios que utiliza la aplicación. El carácter **iterativo** se refleja en el refinamiento sucesivo de cada módulo una vez alcanzada una primera versión funcional.

La *Figura 4.1* sintetiza este modelo aplicado al proyecto: unas actividades de especificación, desarrollo y validación entrelazadas que producen, de forma iterativa, los sucesivos incrementos y hitos.

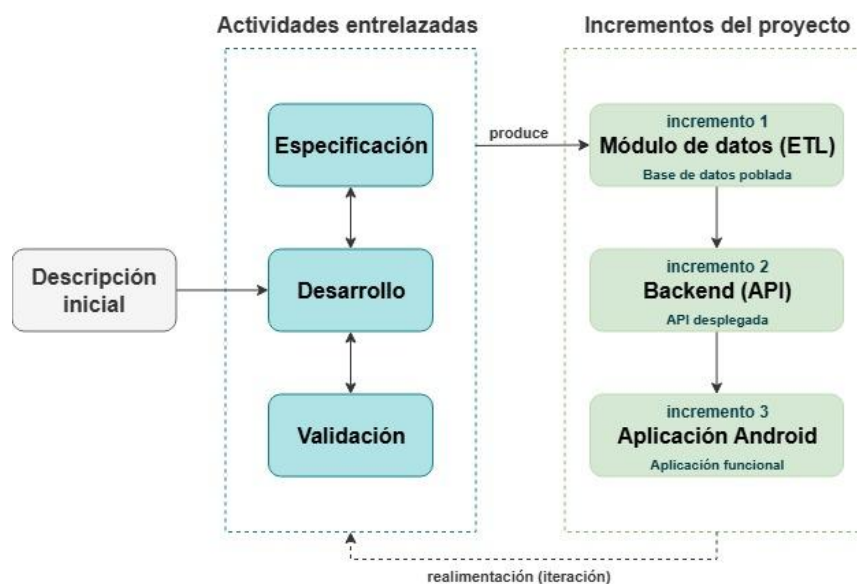


Figura 4.1: Modelo de desarrollo incremental e iterativo aplicado al proyecto (Adaptado de [1])

Asimismo, este modelo se enmarca en un **enfoque ágil** [6] que define la forma de trabajo: Un flujo continuo, la **adaptación del alcance** a medida que avanzaba el proyecto y la **integración continua** mediante el control de versiones. Al tratarse de un desarrollo individual, no se adoptó un marco ágil como Scrum orientado a equipos con roles y ceremonias definidas.

4.2 Planificación Temporal

La planificación se ha plasmado en el diagrama de Gantt de la *Figura 4.2*, que abarca desde finales de enero hasta mediados de julio de 2026.

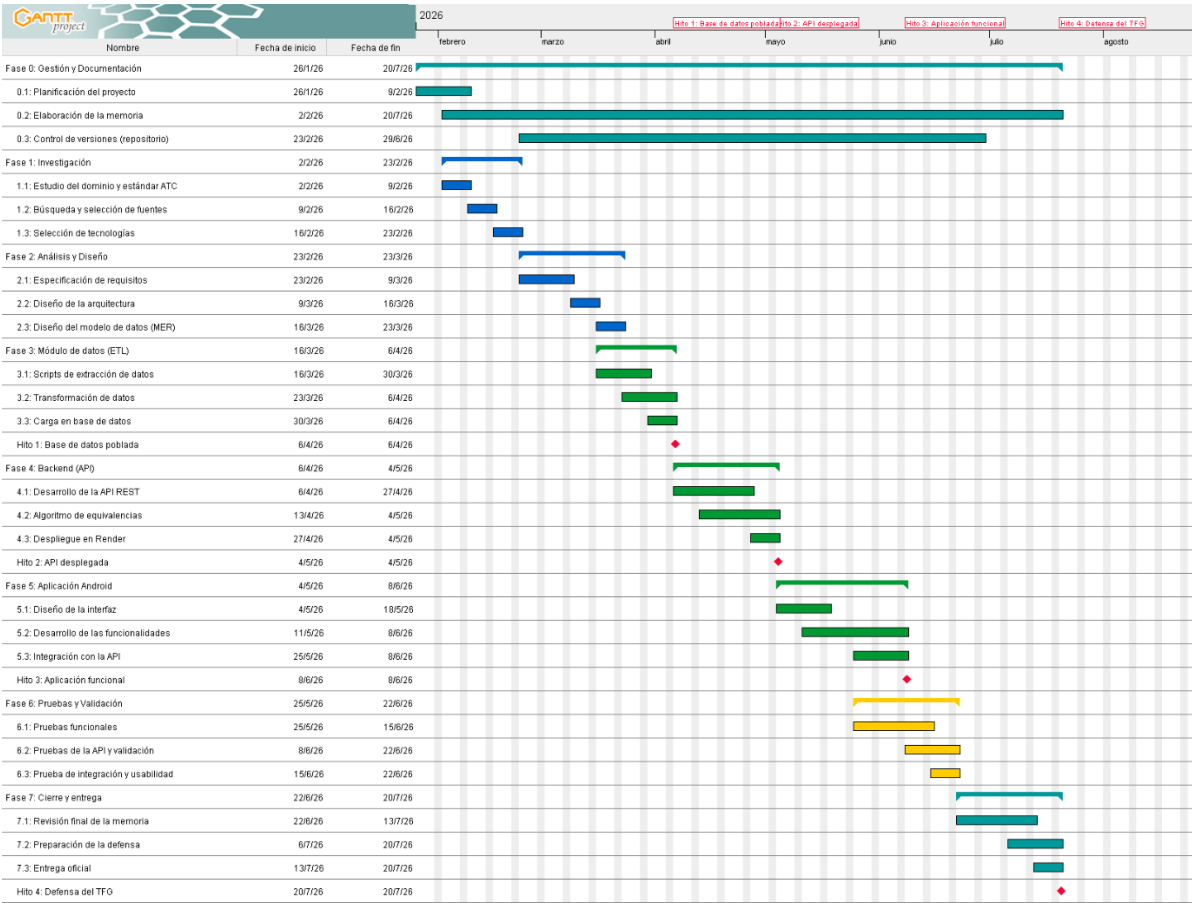


Figura 4.2: Diagrama de Gantt del Proyecto

El trabajo se organizó en las siguientes fases (*Tabla 4.1*):

Fase	Descripción
Fase 0: Gestión y Documentación	Planificación, control de versiones y redacción de la memoria en paralelo a todo el proyecto.
Fase 1: Investigación	Estudio del dominio y del estándar ATC de los medicamentos, búsqueda y selección de las fuentes externas, y, selección de tecnologías a utilizar en el desarrollo.
Fase 2: Análisis y Diseño	Especificación de requisitos del sistema, diseño de la arquitectura y del modelo de datos.
Fase 3: Módulo de datos (ETL)	Desarrollo de los scripts para extracción, transformación y carga de los datos de los medicamentos.
Fase 4: Backend (API)	Desarrollo de la API REST, el algoritmo de equivalencias farmacéuticas y el despliegue.
Fase 5: Aplicación Android	Diseño de la interfaz de usuario, desarrollo de las funcionalidades e integración con la API.

Fase 6: Pruebas y Validación	Pruebas funcionales, de la API y de integración.
Fase 7: Cierre y entrega	Revisión final de la memoria, preparación de la defensa y entrega del TFG.

Tabla 4.1: Fases de desarrollo de la Aplicación

Las fases de desarrollo se ejecutaron de forma secuencial respetando sus dependencias, mientras que la redacción de la memoria y el control de versiones discurrieron en paralelo. Se definieron cuatro hitos: **Base de datos poblada**, **API desplegada**, **Aplicación funcional** y **Defensa del TFG**.

La **ruta crítica** del proyecto la constituye la cadena secuencial de desarrollo, ya que cada fase depende de la anterior y cualquier retraso en ella desplazaría la fecha de entrega. Las tareas transversales (redacción de memoria y control de versiones) disponen de holgura, por lo que no forman parte de la ruta crítica.

4.3 Seguimiento

El seguimiento del avance se llevó a cabo mediante reuniones periódicas con los tutores y el uso de control de versiones **Git**, organizando el trabajo en una rama independiente por módulo.

Las ramas utilizadas dentro de Git se denominaron como **modulo-etl** para el desarrollo de los scripts ETL y diseño del modelo de datos, **modulo-api** para el desarrollo del API REST del Backend y la lógica para la obtención de equivalencias, y **modulo-app** para el desarrollo de la aplicación Android.

El carácter incremental del desarrollo conllevó algunas **desviaciones** respecto a la planificación original.

Durante el desarrollo se detectaron carencias en los datos fuente, como el número de registro y el dosaje que no fueron contemplados en la primera versión que obligaron a retomar el módulo de datos y la API. Asimismo, el algoritmo de obtención de equivalencias requirió varias iteraciones hasta alcanzar su forma definitiva, ampliándose para cubrir los países sin código ATC propio y los medicamentos con varios principios activos. Gracias al enfoque incremental e iterativo, estas correcciones se absorbieron de forma natural, sin comprometer la fecha de entrega.

5. Arquitectura

Para la implementación del sistema, se ha optado por una **Arquitectura desacoplada de tres niveles** [7] tal como se aprecia en la *Figura 5.1*. Se divide en: **nivel de presentación**, que constituye la interfaz de usuario y se materializa en una aplicación Android, **nivel de aplicación** que contiene la lógica de negocio y se materializa en el Backend del sistema, y **nivel de datos** que almacena la información de los medicamentos en una base de datos relacional.

El motivo de esta elección es la **flexibilidad que aporta para separar la lógica de frontend y backend**, permitiendo desarrollar e implementar cada nivel de forma independiente así como también en distintos lenguajes de programación, y **garantiza la escalabilidad** de cada uno sin afectar al resto del sistema. Esta separación, junto con la persistencia local en el cliente, permite que la aplicación siga ofreciendo la consulta de los medicamentos guardados aunque no haya conexión con el Backend. La *Tabla 5.2* resume la arquitectura empleada.

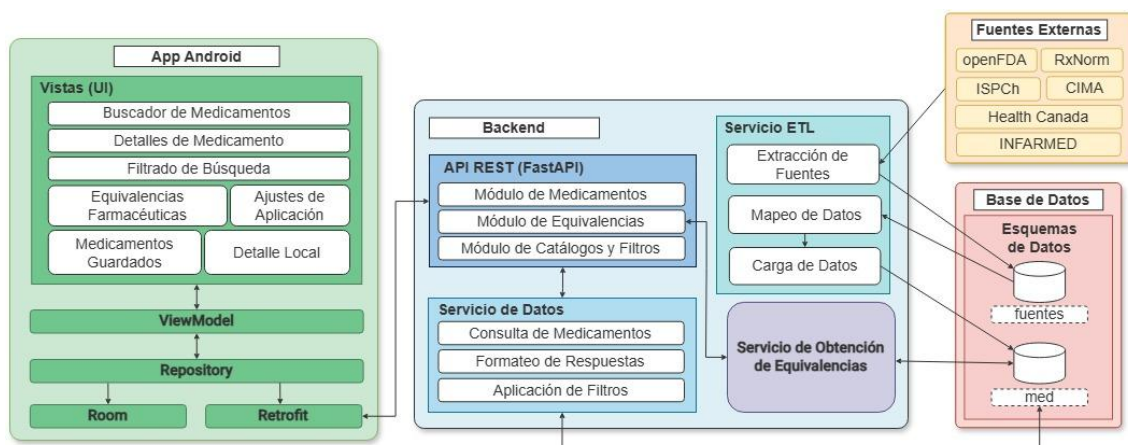


Figura 5.1: Arquitectura del Sistema para la Aplicación

5.1 Nivel de Presentación

Dentro del nivel de presentación se disponen los elementos necesarios para la interfaz de usuario de la **aplicación Android**, siguiendo la arquitectura recomendada por Android basada en una capa de interfaz con ViewModel y una capa de datos con Repository [8], correspondiente al patrón MVVM (*Model-View-ViewModel*):

- **Vistas:** Las pantallas que ve el usuario durante la navegación del sistema entre búsqueda, detalle y equivalencias de un medicamento, ajustes, etc.
- **ViewModel.** Capa intermedia que gestiona la comunicación entre la interfaz y la lógica de la aplicación y mantiene el estado de la UI.

- **Repository**. Actúa como única fuente de verdad para la obtención de datos, abstrayendo su origen a las capas superiores y orquestando tanto las peticiones de red como el acceso al almacenamiento local.
- **Fuente de datos**. El Repository se apoya en una fuente remota, que consume la API mediante **Retrofit** y en una fuente local (Base de datos **Room**) que almacena los medicamentos guardados para su consulta sin conexión. De forma complementaria, la capa de interfaz emplea **SharedPreferences** [9] para guardar preferencias ligeras (idioma y tema) y el historial de búsquedas recientes.

5.2 Nivel de Aplicación

Este nivel alberga la lógica de negocio central de la solución y actúa como **intermediario** entre la aplicación móvil y el modelo de datos. Se materializa en el **Backend** del sistema, que expone y procesa las funcionalidades mediante los siguientes componentes:

- **API REST**. Punto de entrada de todas las comunicaciones externas. Expone los endpoints HTTP, agrupados en tres módulos: **Medicamentos** (búsqueda y detalles), **Equivalencias** y **Catálogos y Filtros** (países, formas farmacéuticas y vías de administración). Estos reciben las peticiones del nivel de presentación y devuelven respuestas estructuradas en formato JSON.
- **Servicio de Datos**. Capa intermediaria que procesa las peticiones de la API REST. Accede a la capa de persistencia para consultar los medicamentos, aplica los filtros y formatea los registros en objetos de respuesta limpios y manejables para el cliente.
- **Servicio ETL (Extract, Transform, Load)**. Módulo encargado de la ingesta de información. Extrae los datos en crudo de los distintos países, aplica transformaciones (limpieza de cadenas, recolección de códigos ATC, etc.) y carga finalmente la información unificada y estandarizada en la base de datos de producción.
- **Servicio de Obtención de Equivalencias**. Módulo algorítmico responsable de cruzar los medicamentos de un país de origen con los equivalentes de un país destino. Realiza el emparejamiento basándose primordialmente en la coincidencia exacta de los códigos ATC, y como medida de respaldo, en los principios activos del propio fármaco.

5.3 Nivel de Datos

El nivel de datos se encarga del almacenamiento robusto e íntegro de la información, permitiendo la persistencia a largo plazo:

- **Capa de Persistencia.** Almacena la información del sistema en un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional, organizada en dos esquemas:
 - **fuentes.** Almacena los datos crudos de los medicamentos provenientes de las fuentes externas.
 - **med.** Almacena los datos normalizados de los medicamentos del sistema una vez procesado el servicio ETL.
- **Fuentes Externas.** Conforman los registros de medicamentos en crudo y repositorios ajenos al sistema de los cuales se parte para poblar la capa de persistencia mediante el servicio ETL. Estas fuentes externas están enumeradas en la *Tabla 5.1*.

Fuente Externa	Descripción
AEMPS	Proporciona los datos de España mediante la API oficial de CIMA.
ISPCh	Ofrece una base de datos pública para Chile .
INFARMED	Ofrece una base de datos pública para Portugal .
Health Canada	Proporciona los datos de Canadá mediante su propia API con la base de datos de medicamentos canadienses.
openFDA	Ofrece una API que contiene los <u>datos comerciales</u> de los medicamentos de Estados Unidos .
RxNorm	Ofrece una API que contiene la <u>información técnica</u> de los medicamentos, como código ATC o Principio Activo, en Estados Unidos .

Tabla 5.1: Fuentes Externas utilizadas para la Aplicación

5.4 Resumen de la Arquitectura

Arquitectura del Sistema		
Nivel	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Vistas, ViewModel, Repository, persistencia local (Room)	Interfaz de usuario, presentación de la información y orquestación de las fuentes de datos (remota y local).
Aplicación	API REST, Servicio de Datos, Servicio ETL, Servicio de Obtención de Equivalencias	Lógica de negocio, exposición de <i>endpoints</i> , procesamiento de peticiones, ingesta de datos y cálculo de equivalencias internacionales.
Datos	Capa de persistencia (<i>fuentes y med</i>), fuentes externas	Almacenamiento robusto e íntegro de la información y provisión de los datos en crudo de las agencias gubernamentales.

Tabla 5.2: Resumen general de la Arquitectura del Sistema

6. Tecnologías e Integración de productos de Terceros

A continuación se describen las tecnologías y productos de terceros de cada módulo, seleccionados por su idoneidad, madurez e integración con el conjunto del sistema. Todo el stack tecnológico utilizado es resumido en la *Tabla 6.2*.

6.1 Base de Datos

La persistencia del sistema se sustenta en **PostgreSQL**, un SGBD de código abierto. Se eligió por su **robustez** y **fiabilidad**, además de su sólido soporte de **integridad referencial** mediante claves foráneas y su **rendimiento en consultas complejas con múltiples cruces** (JOIN) como las que requiere la obtención de equivalencias internacionales. También brinda soporte de **esquemas**, permitiendo separar de forma limpia los datos en crudo de los datos normalizados de producción. Asimismo, cuenta con operaciones avanzadas sobre arrays y un amplio ecosistema de controladores que facilitan su integración con Python [10].

6.2 Backend

Se eligió **Python** como lenguaje del lado del backend por la madurez y amplitud de su ecosistema, tanto para el **procesamiento de datos** (pandas, requests) como para la **construcción de APIs REST** (FastAPI). Esto permite unificar en un único lenguaje el módulo de ETL y el de la API REST, compartiendo utilidades y simplificando el mantenimiento. Ambos módulos comparten **psycopg2-binary** (adaptador de conexión con PostgreSQL) y **python-dotenv** (carga de credenciales por variables de entorno, fuera del código).

6.2.1 Módulo ETL

- **requests**: Cliente HTTP para las APIs oficiales (CIMA, RxNorm, openFDA, Health Canada) con reintentos (HTTPAdapter).
- **pandas** y **numpy**: Procesamiento de datos tabulares en CSV (Chile y Portugal) para lectura, limpieza y normalización.
- **concurrent.futures** (biblioteca estándar): Paralelización de las peticiones para acelerar la extracción.

6.2.2 Módulo API

- **FastAPI**: Framework de la API REST. Elegido por su alto rendimiento gracias a su naturaleza asíncrona, la validación automática por tipos y la generación automática de documentación interactiva (OpenAPI/Swagger) [11].

- **Uvicorn** (incluido en `fastapi[standard]`): Servidor que ejecuta la aplicación.
- **Pydantic**: Validación de datos y definición de los modelos de respuesta, garantiza la estructura esperada de los JSON [12].

6.3 Aplicación Android

La aplicación móvil se ha desarrollado de forma nativa para Android en **Kotlin**, elegido por su **seguridad frente a nulos**, su concisión y su soporte nativo de **corrutinas** para la programación asíncrona (peticiones de red y acceso a la base de datos local sin bloquear la interfaz) [13]. El desarrollo se ha realizado en **Android Studio**, el entorno de desarrollo oficial para Android, que integra el editor de interfaces, el emulador y las herramientas de compilación y depuración.

Para la construcción de las interfaces se ha empleado el **sistema de vistas basado en XML**. Se optó por esta opción frente a opciones más modernas como Jetpack Compose por su madurez, su amplia documentación y la familiaridad previa con esta tecnología lo que permitió un desarrollo más ágil y con una menor curva de aprendizaje, garantizando además la estabilidad y el soporte completo de las dependencias empleadas.

Las dependencias más destacadas utilizadas durante el desarrollo se detallan en la *Tabla 6.1*:

Dependencia	Descripción
Android SDK	Se definió la API mínima <code>minSdk 26</code> para cubrir la gran mayoría del parque de dispositivos manteniendo APIs modernas.
Retrofit	Cliente HTTP de tipo seguro para consumir la API REST. Define los endpoints de forma declarativa y se integra con corrutinas [14].
Moshi	Serialización JSON a objetos Kotlin (DTOs). Ofrece buena integración con Retrofit y Kotlin y más ligera que Gson [15].
Room	Persistencia local sobre SQLite (medicamentos guardados). Permite la verificación de consultas en compilación y menos código repetitivo [16].
AndroidX Navigation	Navegación entre fragmentos y paso seguro de argumentos (Safe Args).
ViewModel/Lifecycle	Mantiene el estado de la UI y sobrevive a cambios de configuración.
Material Components	Componentes de Material Design (buscador, chips, bottom sheets, tema claro/oscuro).
KSP	Procesador de anotaciones usado por Room y Moshi para generar código en compilación.

Tabla 6.1: Dependencias utilizadas en la Aplicación Android

6.4 Integración de Productos de Terceros y Herramientas

- **Fuentes de datos externos.** El catálogo se nutre de productos de terceros, las bases de datos y APIs oficiales de las agencias reguladoras (CIMA/AEMPS, ISPCh, INFARMED, Health Canada, openFDA y RxNorm).
- **Render.** Plataforma PaaS donde se aloja la infraestructura del backend, tanto la API (desplegada como servicio web) como la **base de datos** PostgreSQL. Se eligió por su **despliegue sencillo desde Git** y por ofrecer una **base de datos gestionada**. La aplicación móvil consume la API desplegada sobre HTTPS [17].
- **Herramientas de Desarrollo:** Android Studio, Visual Studio Code, Git y GitHub (control de versiones), Visual Paradigm y Draw.io (modelado UML y diagramas), Gantt Project (diagrama de Gantt) y Gradle (construcción). Para las pruebas automatizadas de la API se empleó `pytest`.

6.5 Resumen del Stack Tecnológico

Ámbito	Tecnología	Versión
Base de Datos	PostgreSQL	18.4
Backend	Python	3.14
	FastAPI	0.136.1
	Uvicorn	Incluido en <code>fastapi[standard]</code>
	Pydantic	2.13.3
	<code>psycopg2-binary</code>	2.9.11
	<code>python-dotenv</code>	1.2.2
	<code>requests</code>	2.32.5
	<code>pandas</code>	3.0.1
	<code>numpy</code>	2.4.2
App Android	Kotlin	2.2.20
	Android SDK	<code>minSdk 26 / targetSdk 36</code>
	Retrofit	2.9.0
	Moshi	1.14.0
	Room	2.8.3
	AndroidX Navigation	2.9.5
	Lifecycle (ViewModel)	2.9.4
	Material Components	1.13.0
	KSP	2.2.20-2.0.3
Herramientas y Despliegue	Android Studio, Visual Studio Code, Gradle (AGP 8.13.0), Git/GitHub, Render, Visual Paradigm, Draw.io, Gantt Project, <code>pytest</code> .	

Tabla 6.2: Resumen del Stack tecnológico utilizado para el desarrollo de la Aplicación

7. Especificación y Análisis de requisitos

El análisis de requisitos se ha abordado en dos fases complementarias. En primer lugar, los requisitos funcionales se han capturado en forma de **historias de usuario**, cada una con su prioridad y criterios de aceptación que describen las funcionalidades clave desde la perspectiva del usuario. A partir de ellas, se ha realizado un **modelado de casos de uso** que formaliza la interacción entre los actores y el sistema, identificando flujos principales, alternativos y de excepción de cada funcionalidad.

7.1 Historias de Usuario

HU-01 Búsqueda de Medicamentos	
Prioridad	Alta
Descripción	Como Usuario, quiero tener disponible un buscador en la pantalla principal de la aplicación para poder realizar las búsquedas de los distintos medicamentos que estén almacenados en la aplicación.
Criterios de Aceptación	▪ Como mínimo, la información de dicho medicamento tiene que existir dentro de la base de datos de la aplicación. ▪ El buscador permite buscar tanto por nombre comercial, por principio activo, por código ATC o por número de registro. ▪ Si no hay resultados, se debe mostrar un mensaje claro indicando que “No se han encontrado medicamentos”.

HU-02 Filtrado avanzado de Búsqueda	
Prioridad	Media
Descripción	Como Usuario, a la hora de realizar búsquedas quiero poder hacer filtrado de un medicamento acotado por características como laboratorio de fabricación, dosaje, vía de administración, etc. para poder facilitar la búsqueda de un medicamento en concreto.
Criterios de Aceptación	▪ El usuario debe poder aplicar múltiples filtros simultáneamente. ▪ Los selectores de filtros solo deben mostrar opciones asociadas a los atributos que posee el medicamento en la base de datos. ▪ Si la combinación de filtros no da ningún resultado, se debe mostrar un mensaje al usuario indicando “No se han encontrado coincidencias”. ▪ Debe haber un botón en la aplicación para limpiar los filtros

HU-03 Visualización detallada de un Medicamento	
Prioridad	Alta
Descripción	Como Usuario, quiero poder observar los detalles técnicos de un medicamento para conocer información de este ya sea el número de registro local, laboratorio de fabricación, dosaje del medicamento, código ATC, principios activo, etc.
Criterios de Aceptación	- Entre los detalles, los atributos imprescindibles son: Nombre Comercial, Principio Activo, Código ATC (en caso de tener), País de Origen y Laboratorio. - Si algún dato no está disponible en la base de datos para ese país (ej. Dosaje en Chile o número de registro en Portugal), la interfaz omitirá dicho campo para no mostrar información vacía.

HU-04 Comparación de Medicamentos Internacionales	
Prioridad	Alta
Descripción	Como Usuario, además de poder ver la información detallada de un medicamento, necesito poder ver la equivalencia entre un medicamento de cierto país de origen con el medicamento de otro país, con la finalidad de conocer alternativas al medicamento del país de origen dentro del país buscado.
Criterios de Aceptación	- Al seleccionar un medicamento de origen, el sistema debe ser capaz de listar sus equivalencias en el país destino basándose en una coincidencia exacta del código ATC. - En caso de que un medicamento carezca de código ATC en la base de datos, el sistema debe realizar el cruce internacional utilizando la coincidencia del Principio Activo. - La interfaz debe indicar el tipo de coincidencia con la que se obtuvo la equivalencia.

HU-05 Gestión de Medicamentos Guardados	
Prioridad	Media
Descripción	Como Usuario, quiero poder guardar medicamentos en mi dispositivo para consultarlos posteriormente, incluso sin conexión a internet.
Criterios de Aceptación	- El usuario debe poder guardar un medicamento desde su pantalla de detalle, almacenándose su ficha completa en el dispositivo. - Debe existir una sección donde se listen todos los medicamentos guardados. - El usuario debe poder eliminar un medicamento guardado mediante un gesto de deslizamiento. - Los medicamentos guardados y sus detalles deben poder consultarse sin conexión a Internet.

HU-06 Selector de Idiomas	
Prioridad	Media
Descripción	Como Usuario, necesito tener la opción de poder cambiar el idioma de la aplicación para poder realizar un mejor uso de esta obteniendo las interfaces en mi idioma preferido.
Criterios de Aceptación	▪ El sistema debe soportar, como mínimo, los idiomas Español e Inglés. ▪ El cambio de idioma se aplica de inmediato mediante un reinicio interno de la interfaz, sin que el usuario tenga que cerrar y abrir la aplicación manualmente.

HU-07 Cambiar Aspecto	
Prioridad	Media
Descripción	Como Usuario, quiero poder elegir entre un tema claro y uno oscuro para adaptar la apariencia de la aplicación a mi preferencia.
Criterios de Aceptación	▪ El usuario debe poder elegir manualmente entre tema claro y tema oscuro desde la pantalla de ajustes. ▪ Tanto el tema claro como el oscuro deben permitir la clara visualización de la información de los medicamentos.

HU-08 Búsquedas Recientes	
Prioridad	Baja
Descripción	Como Usuario, quiero que la aplicación recuerde mis búsquedas recientes para poder repetirlas rápidamente sin tener que volver a escribirlas.
Criterios de Aceptación	▪ Al abrir el buscador, se deben mostrar las últimas búsquedas realizadas, con un máximo de 10. ▪ Al seleccionar una búsqueda reciente, esta debe ejecutarse de nuevo automáticamente. ▪ El usuario debe poder eliminar búsquedas concretas del historial.

7.2 Casos de Uso

En la *Figura 7.1* se muestra el diagrama de casos de uso del sistema. El modelo identifica dos actores: **Usuario**, actor principal que inicia todas las funcionalidades, y el **API Backend**, actor secundario que interviene en los casos que requieren consultar el catálogo de medicamentos. Las relaciones entre casos de uso se modelan mediante <<Extend>>, que representa comportamientos opcionales que amplían un caso base.

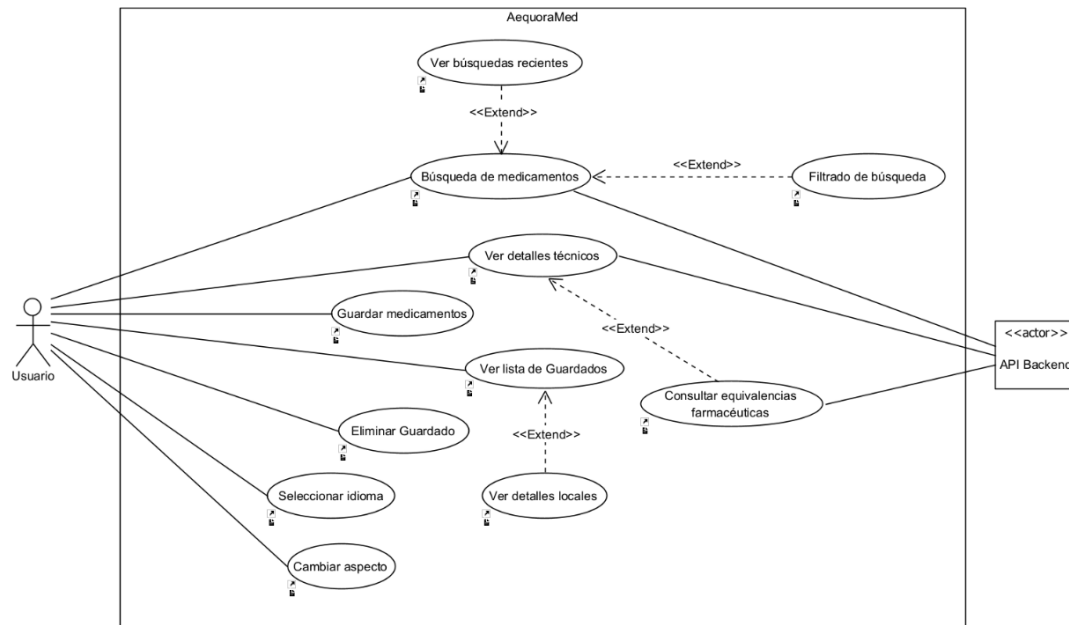


Figura 7.1: Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación

Dada la cantidad de casos de uso, se detallan a continuación los de prioridad alta, el núcleo funcional de la aplicación:

CU-01 Búsqueda de medicamentos	
Actores	Usuario, API Backend
Precondición	La aplicación dispone de conexión con el API Backend
Postcondición	Se presenta el listado de medicamentos coincidentes y el término queda almacenado en recientes.
Flujo Principal	1. El usuario abre el buscador. 2. El usuario selecciona el modo de búsqueda e introduce el término. 3. El sistema guarda el término en local como búsqueda reciente. 4. El sistema envía la petición con el término y el modo seleccionado. 5. El API Backend devuelve la lista de medicamentos en JSON. 6. El sistema procesa la respuesta y muestra los resultados. 7. El caso de uso termina.
Extensiones	2.a Filtros avanzados: El usuario configura filtros, el sistema envía la petición con los filtros y continúa en el paso 4. 2.b Búsqueda reciente: El usuario selecciona una búsqueda reciente y continúa en el paso 4. 4.a API no disponible: El sistema indica que no se ha podido conectar y termina. 5.a Sin resultados: El sistema indica que no se han encontrado resultados y termina.

CU-04 Ver detalles técnicos	
Actores	Usuario, API Backend
Precondición	El usuario ha seleccionado un medicamento de un listado y hay conexión con el API Backend.
Postcondición	Se muestra la ficha técnica del medicamento.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un medicamento del listado. 2. El sistema envía la petición de detalle con el id del medicamento. 3. El API Backend devuelve la información detallada en JSON. 4. El sistema procesa la respuesta y muestra la información del medicamento. 5. El sistema comprueba si está guardado en local y refleja el estado del botón de guardado. 6. El caso de uso termina.
Extensiones	3.a API no disponible: El sistema intenta recuperar la ficha desde el almacenamiento local, si existe la muestra y continúa en el paso 5. Si no, indica el error y termina. 4.a Atributo no disponible: Si un dato no está disponible para ese país, el sistema oculta el campo y continúa en el paso 5.

CU-05 Consultar equivalencias farmacéuticas	
Actores	Usuario, API Backend
Precondición	El usuario está viendo el detalle de un medicamento (CU-04) y hay conexión con el API Backend.
Postcondición	Se listan las equivalencias internacionales para el país seleccionado.
Flujo Principal	1. El usuario pulsa el botón de equivalencias desde el detalle. 2. El sistema envía la petición de equivalencias con el id del medicamento. 3. El API Backend calcula las equivalencias por código ATC y por principio activo y las devuelve en JSON. 4. El sistema genera dinámicamente los selectores de país disponibles. 5. El usuario selecciona un país para ver equivalencias. 6. El sistema muestra las equivalencias filtradas, etiquetadas según el tipo de coincidencia. 7. El caso de uso termina.
Extensiones	3.a API no disponible: El sistema indica que no se ha podido conectar y termina. 3.b Sin equivalencias: El sistema indica que no se han encontrado equivalencias y termina. 7.a Consultar un equivalente: El usuario selecciona un equivalente y se redirige a su detalle (CU-04).

El conjunto en su totalidad de los casos de uso queda resumido en la *Tabla 7.1*:

ID	Caso de uso	Actores	Relación	Descripción
CU-01	Búsqueda de medicamentos	Usuario, API Backend	-	Buscar por nombre, ATC, principio activo o registro
CU-02	Filtrado de búsqueda	Usuario, API Backend	Extend CU-01	Acotar resultados por país, forma, vía o laboratorio
CU-03	Ver búsquedas recientes	Usuario	Extend CU-01	Relanzar una búsqueda previa almacenada en local
CU-04	Ver detalles técnicos	Usuario, API Backend	-	Consultar ficha técnica completa de un medicamento
CU-05	Consultar equivalencias farmacéuticas	Usuario, API Backend	Extend CU-04	Equivalentes internacionales por ATC o Principio Activo
CU-06	Guardar medicamentos	Usuario	-	Almacenar la ficha de un medicamento en local
CU-07	Ver lista de Guardados	Usuario	-	Consultar la lista de medicamentos guardados
CU-08	Eliminar Guardado	Usuario	-	Eliminar un medicamento guardado mediante deslizamiento
CU-09	Ver detalles locales	Usuario	-	Consultar la ficha de un medicamento guardado desde local (offline)
CU-10	Seleccionar idioma	Usuario	-	Cambiar el idioma de la interfaz (ES/EN)
CU-11	Cambiar aspecto	Usuario	-	Alternar entre tema claro y oscuro

Tabla 7.1: Resumen descriptivo de los casos de uso de la Aplicación

8. Diseño de Software

A continuación se detalla el diseño de las diferentes piezas de software que componen la solución. Debido a la naturaleza modular de esta aplicación, este diseño se ha dividido en distintos bloques lógicos que abarcan la ingesta de información, la gestión de persistencia y las funcionalidades expuestas hacia la capa de presentación.

8.1 Base de Datos

El diseño de la base de datos es fundamental para garantizar la integridad, estructuración y el acceso eficiente a la información médica internacional de los medicamentos. La *Figura 8.1* muestra el MER que lo define.

La estructura del esquema de persistencia está definida por los scripts SQL dentro del directorio `modulo_datos/database/` que se divide lógicamente en dos esquemas principales tal como se detalla en la *Tabla 8.1*:

Esquema	Descripción
fuentes	Actúa como área de <i>staging</i> o zona de aterrizaje transitoria para los datos crudos extraídos directamente de las agencias gubernamentales. Alberga tablas independientes sin relaciones de integridad entre sí para cada país (spain_med , chile_med , canada_med , usa_med y portugal_med).
medicamentos	Representa el núcleo del modelo relacional normalizado. Aquí es donde convergen de forma estandarizada todos los datos ya limpios y listos para ser consumidos.

Tabla 8.1: Esquemas de la Base de Datos

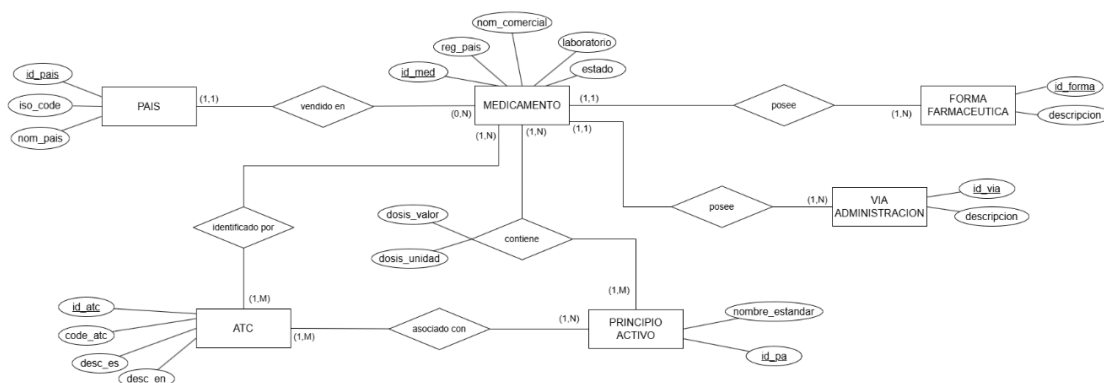


Figura 8.1: Diagrama Entidad-Relación (MER) del esquema de Medicamentos

El modelo relacional de los medicamentos está conformado por **tres elementos clave**:

- **Tablas Maestras**: Entidades fuertes y descriptivas que albergan valores estandarizados: pais, atc, principio_activo, forma_farmaceutica y via_administracion.
- **Entidad Principal (medicamento)**: Almacena los atributos fundamentales e identificativos inherentes a cada fármaco (**nombre comercial, laboratorio fabricante y número de registro**) y se nutre mediante claves foráneas de **origen, forma y vía** correspondiente.
- **Tablas Intermedias de Relación (N:M)**: Estructuras relacionales vitales para soportar la multiplicidad del dominio médico. Destacan la tabla **contiene**, que vincula con uno o varios de sus principios activos, **identificado_por**, esta asocia un medicamento con sus códigos ATC, y por último, **asociado_con** que enlaza los principios activos genéricos con el estándar resolutivo ATC.

8.2 Módulo de ETL

El módulo de ETL (Extracción, Transformación y Carga) es el componente responsable de centralizar, estandarizar y poblar la base de datos de producción con el catálogo internacional de medicamentos. Su funcionamiento es representado por la *Figura 8.2*.

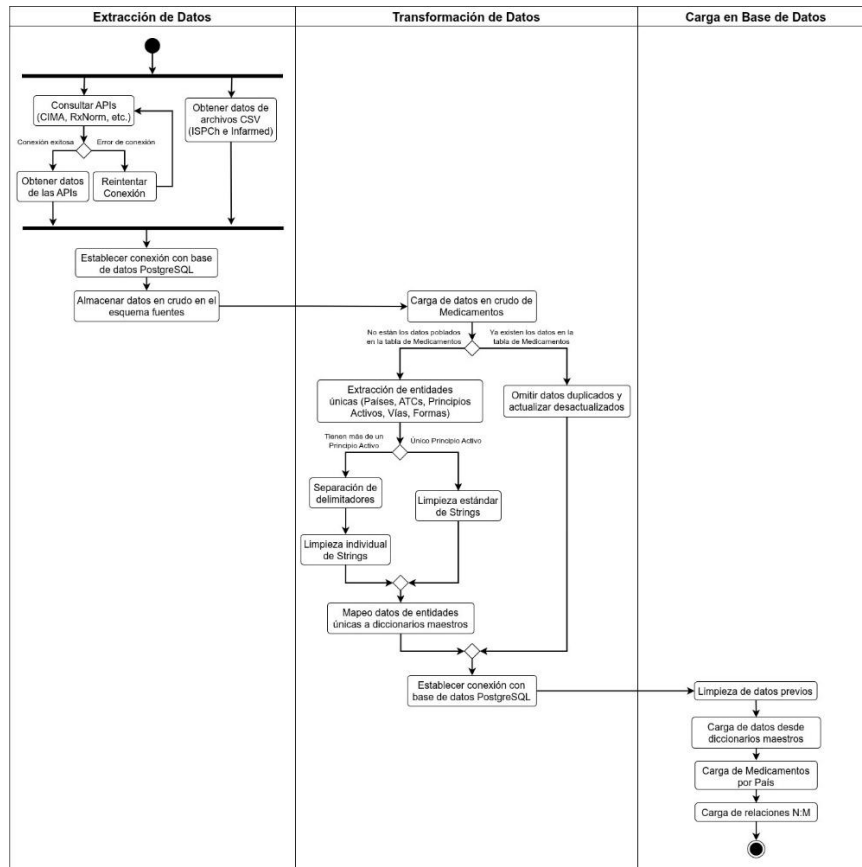


Figura 8.2: Diagrama de Actividad sobre el proceso ETL

8.2.1 Extracción de Datos

Consiste en la obtención inicial de los datos a través de las diversas fuentes externas. Por un lado, se consultan de manera automatizada las **APIs oficiales**, por ejemplo CIMA o RxNorm, manejando posibles errores de conexión y reintentos de consulta. Para las fuentes que no disponen de este servicio (Chile y Portugal), se obtienen los datos procedentes de **archivos CSV**. Toda información recién adquirida se extrae y se almacena en un esquema propio de **fuentes** en la base de datos.

Para la extracción de datos se implementaron los scripts en Python dentro del directorio `modulo_datos/scripts/fuentes_externas`. La *Tabla 8.2* describe los scripts de extracción:

Script de Extracción	Descripción
<code>spain_med.py</code>	Extrae los medicamentos de España desde la API de CIMA.
<code>chile_med.py</code>	Extrae los medicamentos de Chile desde el CSV con los datos proporcionados por el ISPCh.
<code>portugal_med.py</code>	Extrae los medicamentos de Portugal desde el CSV con los datos proporcionados por INFARMED.
<code>canada_med.py</code>	Extrae los medicamentos de Canadá desde la API oficial con los datos del Drug Product Database de Health Canada.
<code>usa_fda.py</code>	Extrae los <u>datos comerciales</u> de los medicamentos de Estados Unidos desde la API de Drugs@FDA proporcionado por openFDA.
<code>usa_rxnorm.py</code>	Extrae los <u>datos técnicos</u> que contienen los códigos ATC y principios activos de los medicamentos estadounidenses desde la API de RxNorm.

Tabla 8.2: Tabla de Scripts de extracción de fuentes externas

8.2.2 Transformación de Datos

En este paso se toma la carga de datos en crudo y se evalúa si dichos datos ya se encuentran en el sistema. En caso afirmativo, se omiten duplicados y se actualizan los desfasados. De tratarse de un registro nuevo, se procede a extraer sus entidades únicas: *Países, códigos ATC, Principios Activos, Vías de Administración y Formas Farmacéuticas*.

Además, si se determina que conforma más de un principio activo se somete a una limpieza y estandarización más básica. Como cierre, todos estos elementos transformados se mapean estructurando diccionarios maestros en memoria.

Todo este proceso se implementó en el script Python `01_load_diccionarios.py` ubicado en el directorio `modulo_datos/scripts/etl`.

8.2.3 Carga en Base de Datos

Representa la última etapa de consolidación hacia las tablas relacionales finales. Este proceso de carga está implementado en dos scripts en Python que se ejecutan secuencialmente posterior al de transformación de datos dentro del directorio `modulo_datos/scripts/etl`. La *Tabla 8.3* describe los scripts de carga:

Script de Carga	Descripción
<code>02_load_medicamentos.py</code>	Se encarga de volcar el volumen más pesado, realizando la carga e inserción completa de la información básica y principal del propio medicamento desglosado por país.
<code>03_load_relaciones.py</code>	Por último, se enlazan las partes consolidando las relaciones de tipo N:M en la base de datos. De esta manera le permite al sistema cruzar qué medicamentos contienen qué principios activos en determinadas cantidades, posibilitando a su vez, la obtención de equivalencias internacionales.

Tabla 8.3: Tabla de Scripts de carga de datos de medicamentos

8.3 API Backend

El API Backend constituye el punto de entrada de la capa de aplicación. Está construido con **FastAPI** y expone un conjunto de endpoints REST que reciben las peticiones del usuario y devuelven respuestas estructuradas en formato JSON. Su diseño se organiza en tres responsabilidades:

- **Enrutado**: Define los endpoints HTTP y sus parámetros. Las operaciones se agrupan en routers temáticos, entre medicamentos y equivalencias, junto con los endpoints de catálogos (países, formas farmacéuticas y vías de administración).
- **Acceso a datos**: Cada endpoint consulta la base de datos mediante **consultas SQL parametrizadas**, extrayendo y combinando la información de las tablas del esquema med.
- **Modelos de respuesta**: Las respuestas se validan y estructuran mediante modelos **Pydantic** que garantizan que el JSON devuelto tenga la forma esperada por la aplicación.

8.3.1 Rutas

La API sigue una convención **REST**, cada ruta identifica un recurso al que se accede mediante peticiones HTTP devolviendo siempre la respuesta en formato JSON. Todos los endpoints son de tipo **GET** ya que la aplicación únicamente consulta la información, la carga y actualización de los datos se realiza a través del módulo ETL y no desde la propia aplicación.

Las rutas se agrupan en tres bloques: **medicamentos** para búsqueda y detalle, **equivalencias** y **catálogos auxiliares** para los filtros, además de un endpoint de estado del servicio. En la *Tabla 8.4* se recogen las rutas expuestas:

Ruta	Descripción	Devuelve
/	Estado del servicio para comprobar la disponibilidad.	Estado
/medicamentos/buscar	Búsqueda por nombre comercial, código ATC, principio activo o número de registro con filtros opcionales (país, forma, vía, laboratorio) y paginación.	Lista de medicamentos
/medicamentos/id_med	Ficha técnica completa de un medicamento, incluyendo principios activos y códigos ATC.	Detalle de medicamento
/equivalencias/id_med	Equivalencias internacionales de un medicamento.	Respuesta de equivalencias
/países	Catálogo de países.	Lista de países
/formas_farmaceuticas	Catálogo de formas farmacéuticas.	Lista de formas farmacéuticas
/vias_administracion	Catálogo de vías de administración.	Lista de vías de administración

Tabla 8.4: Rutas de la API Backend

8.3.2 Obtención de Equivalencias Farmacéuticas

El endpoint **/equivalencias/id_med** es el más complejo del sistema ya que implementa el emparejamiento internacional de medicamentos. A partir del medicamento de origen obtiene sus **códigos ATC** y sus **principios activos**, con ello construye dos listas de equivalencias: **por_atc** y **por_principio_activo** combinando **cuatro estrategias** de coincidencia.

Dos de estas estrategias se apoyan en la tabla **asociado_con** que vincula cada principio activo con su código ATC y se restringen a medicamentos **monocomponente**, es decir aquellos que poseen un único principio activo, para que la correspondencia sea inequívoca. En la *Figura 8.3* se detalla el flujo completo.

1. **Coincidencia por código ATC**. Es el **criterio principal**, localiza los medicamentos de otros países que comparten alguno de los códigos ATC del origen. Estos pueden ser:
 - a. **Directos**: Los registrados para el propio medicamento, caso de España, Canadá y Estados Unidos.

b. Inferidos: Cuando el origen es monocomponente y carece de ATC propio, como ocurre con Chile o Portugal, se infiere su ATC a través de su principio activo mediante **asociado_con**. De esta forma, estos países pueden emparejarse por ATC con el resto pese a no disponer de él en sus datos.

2. Coincidencia por principio activo. Recupera los medicamentos que comparten principio activo y que no aparecen ya en **por_atc**, evitando duplicados. Combina:

a. Directa: Mismo principio activo mediante la tabla **contiene**. Cubre así por ejemplo los cruces entre España-Chile o Canadá-Portugal.

b. Puente inverso ATC-PA: Cuando el origen tiene ATC directo y es monocomponente, busca destinos monocomponentes cuyo principio activo esté asociado a esos códigos ATC. Esto resuelve los casos en que el nombre del principio activo difiere por idioma (ej. *Ibuprofen* en Canadá frente a “Ibuprofeno” en Chile).

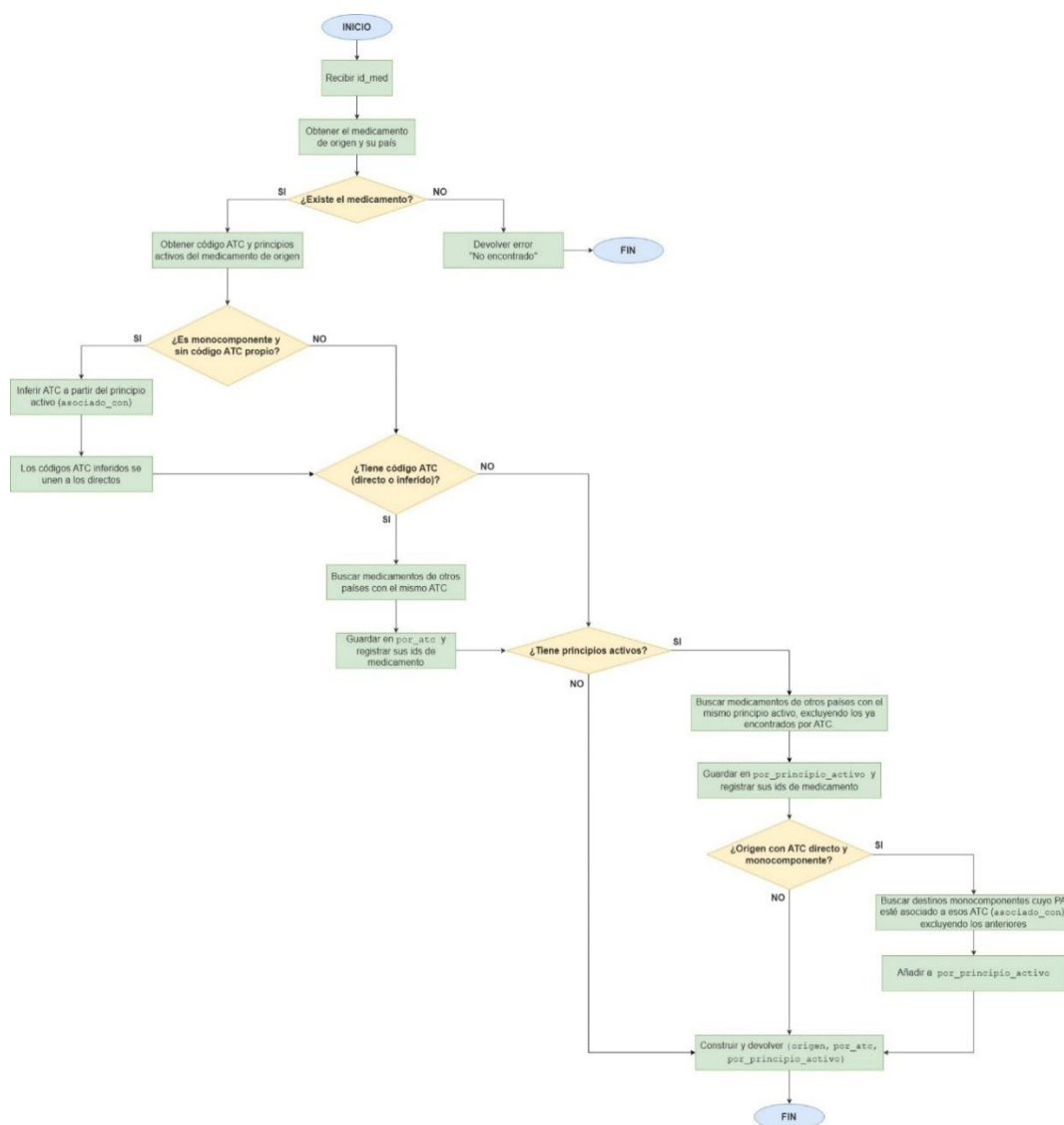


Figura 8.3: Diagrama de flujo de la Obtención de Equivalencias Farmacéuticas

El resultado se devuelve en dos listas diferenciadas, lo que permite a la aplicación indicar el **tipo de coincidencia** (por ATC o Principio Activo) de cada equivalencia.

A modo de ilustración, el *Código 8.1* recoge la implementación del mecanismo que permite inferir el código ATC de los medicamentos que carecen de él y por tanto emparejarlos por ATC con el resto de países:

```
if pa_ids and len(pa_ids) == 1:
    cur.execute(
        """
        SELECT DISTINCT ac.id_atc
        FROM med.asociado_con ac
        WHERE ac.id_pa = ANY(%s)
        AND ac.id_atc IN (
            SELECT i.id_atc
            FROM med.identificado_por i
            WHERE i.id_med IN (
                SELECT id_med FROM med.contiene
                GROUP BY id_med HAVING COUNT(*) = 1
            )
            AND i.id_med IN (
                SELECT id_med FROM med.contiene WHERE id_pa = ANY(%s)
            )
        )
        """,
        (pa_ids, pa_ids),
    )
    pa_derived_atcs = [
        r["id_atc"] for r in cur.fetchall()
        if r["id_atc"] not in atc_ids
    ]
else:
    pa_derived_atcs = []

all_atc_ids = atc_ids + pa_derived_atcs
```

Código 8.1: Inferencia para coincidencias entre Principio Activo-ATC

8.4 Aplicación Android

La aplicación móvil es una aplicación nativa de Android desarrollada en Kotlin que sigue el patrón **MVVM (Model-View-ViewModel)**, la arquitectura recomendada por Android que separa la interfaz de la lógica de la aplicación y favorece la mantenibilidad.

8.4.1 Estructura

La *Figura 8.4* muestra la **estructura principal** de la aplicación, centrada en los componentes que conforman el patrón MVVM. Estos se organizan en las siguientes capas:

- **Vistas (Fragments).** Componen la interfaz de usuario (buscador, detalle, equivalencias, guardados, ajustes, etc.). **Observan** los datos expuestos por el ViewModel y reaccionan a sus cambios, sin contener lógica de negocio.

- [illegible]

Junto a estas capas, la aplicación incluye componentes auxiliares tales como adaptadores de listas, utilidades de mapeo y de gestión de preferencias que se detallan en los apartados siguientes.

Las pantallas se definen mediante **layouts XML** y emplean **ViewBinding/DataBinding** para enlazar las vistas con los datos del ViewModel. Las listas de resultados de búsqueda, medicamentos guardados y equivalencias farmacéuticas se presentan con **RecyclerView** y adaptadores específicos (**MedAdapter** y **EquivalenciaAdapter**) mientras que el filtrado y las equivalencias se muestran con **Bottom Sheet**.

8.4.3 Flujo de Datos

29

- **Ruta remota:** Las consultas al catálogo que incluyen búsqueda, detalle y equivalencias viajan hasta el API Backend. La *Figura 8.5* ilustra este flujo para una búsqueda.
- **Ruta local:** La consulta de los medicamentos guardados se resuelve íntegramente contra la **base de datos local** (Room), sin conexión. La *Figura 8.6* ilustra el flujo para la consulta de un detalle guardado.

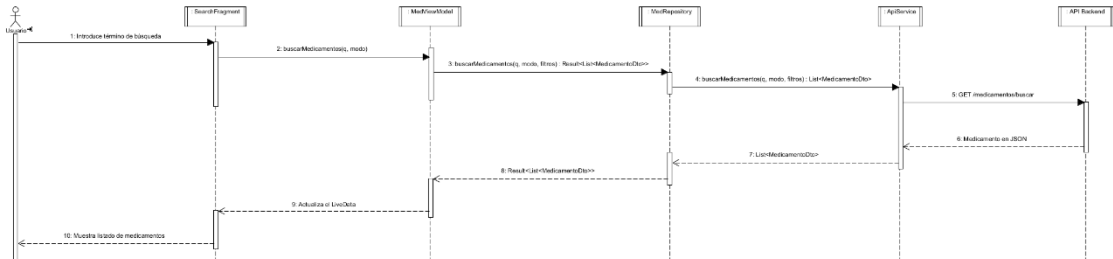


Figura 8.5: Diagrama de Secuencia sobre la Búsqueda de Medicamentos en la App Android

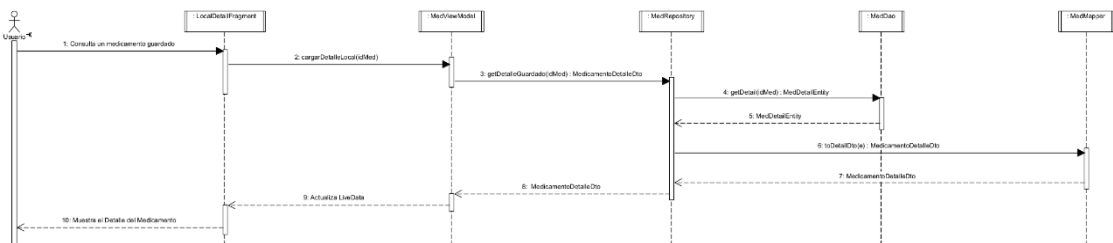


Figura 8.6: Diagrama de Secuencia sobre la Consulta de Detalles en Local en la App Android

Adicionalmente, la consulta de detalle incorpora un **mecanismo de respaldo**, si la API falla recupera la ficha desde la copia local cuando el medicamento está guardado permitiendo así su consulta sin conexión.

8.4.4 Mapeo de Datos y Persistencia

La información se maneja en dos formas distintas, los **DTO** que son objetos que reflejan las respuestas JSON de la API, y las **Entidades** de Room. La clase **MedMapper** convierte entre ambas. Como SQLite no almacena estructuras anidadas, al mapear un DTO a Entidad las listas anidadas se **serializan a texto JSON**.

Además de Room, empleada para los medicamentos guardados, la aplicación utiliza **SharedPreferences** para almacenar preferencias ligeras. Estas incluyen los **ajustes de idioma y tema**, que se aplican recreando la interfaz para reflejar el cambio de inmediato, y el **historial de búsquedas recientes**.

9. Gestión de datos e Información

El funcionamiento de AequoraMed depende por completo de la integración y la calidad de los datos de los medicamentos de los distintos países. Este capítulo describe el origen de esos datos, los criterios aplicados para homogeneizarlos y la forma en que se integran y almacenan.

9.1 Fuentes de Datos

La información procede de las **agencias reguladoras oficiales** de cinco países: **CIMA (AEMPS)** en España [18], el **ISPCh** en Chile [19], **INFARMED** en Portugal [20], **Health Canada** en Canadá [21] y, en Estados Unidos, **openFDA** junto con **RxNorm** [22][23]. Todas aportan un **conjunto común de datos identificativos**: número de registro, nombre comercial, laboratorio y principio activo. Además, según la fuente, se puede obtener información adicional como la forma farmacéutica, vía de administración o el código ATC.

El **mecanismo de acceso varía**: la información de España, Canadá y Estados Unidos se obtiene mediante sus respectivas API REST, mientras que la de Chile y Portugal se extrae de ficheros CSV con los datos publicados por sus agencias. En el caso de **Estados Unidos**, openFDA proporciona el catálogo de medicamentos y, a partir del identificador RxCUI de cada uno, se consulta RxNorm para recuperar el principio activo y el código ATC.

La diferencia determinante para el proyecto **reside en la disponibilidad del código ATC**: España, Canadá y Estados Unidos lo proporcionan, mientras que Chile y Portugal solo ofrecen el principio activo. Esta carencia es la que motiva el mecanismo de inferencia que se describe más adelante. La *Tabla 9.1* resume las fuentes, su tipo de acceso y su disponibilidad de código ATC.

País	Fuente	Tipo de acceso	Aporta ATC
España	CIMA (AEMPS)	API REST	Sí
Chile	ISPCh	Fichero (CSV)	No
Portugal	INFARMED	Fichero (CSV)	No
Canadá	Health Canada (DPD)	API REST	Sí
Estados Unidos	openFDA + RxNorm	API REST	Sí

Tabla 9.1: Fuentes de datos oficiales y su disponibilidad de código ATC

9.2 Normalización y Homogeneización

Cada fuente publica la información con formatos, idiomas y estructuras distintos. Antes de su integración se aplica una normalización a **nivel de formato**, no semántica:

- **Estandarización de formato.** Los valores de texto (principios activos, formas farmacéuticas y vías de administración) se ajustan a una capitalización uniforme y se eliminan los espacios sobrantes.
- **Separación de campos multivalor.** Los campos que agrupan varios valores, como los principios activos o las vías de administración, se descomponen en sus elementos individuales a partir de los distintos separadores empleados por cada fuente.
- **Eliminación de duplicados.** Los valores repetidos se unifican por coincidencia exacta, de modo que cada principio activo, forma o vía se almacena una sola vez.
- **Marcado de valores ausentes.** Los campos sin dato se señalan de forma uniforme.

Conviene matizar el alcance de esta normalización, ya que al basarse en coincidencia exacta de cadenas, los **valores equivalentes expresados de forma distinta se mantienen como entradas separadas** (por ejemplo, “Oral” y “Tablet Oral”, o un mismo principio activo nombrado en distintos idiomas como “Paracetamol” y “Acetaminophen”). Por este motivo, la relación entre medicamentos de distintos países no se establece por el nombre del principio activo, sino a través del código ATC, que sí constituye un identificador común y normalizado.

9.3 Integración y Almacenamiento

Los datos extraídos de cada fuente se almacenan primero en **tablas intermedias**, una por país, y a partir de ellas se cargan en el modelo unificado **separando así los datos en crudo de los datos ya normalizados**.

La integración entre países se sustenta en tres relaciones:

- **Medicamento-Principio Activo.** Se construye para las cinco fuentes, ya que todas proporcionan el principio activo.
- **Medicamento-ATC.** Se construye para las fuentes que publican el código ATC (España, Canadá y Estados Unidos).
- **ATC-Principio Activo.** No proviene de ninguna fuente, sino que infiere a partir de los medicamentos que disponen simultáneamente de ambos datos. Esta correspondencia es la que permite asociar un código ATC a los principios activos de Chile y Portugal y constituye la base sobre la que se calculan las equivalencias farmacéuticas.

Toda la información se almacena de forma persistente en una base de datos relacional PostgreSQL.

9.4 Limitaciones de Datos

El trabajo con datos heterogéneos de origen pública conlleva una serie de limitaciones que conviene reconocer:

- **Heterogeneidad no resuelta semánticamente.** Las formas farmacéuticas y vías de administración no se unifican entre fuentes cuando se expresan de manera distinta, por lo que pueden coexistir valores equivalentes como entradas separadas.
- **Descripciones ATC aproximadas.** Las descripciones asociadas a cada código ATC se derivan heurísticamente de los principios activos de los medicamentos, y no de la nomenclatura oficial de la Organización Mundial de la Salud, por lo que pueden no ser exactas.
- **Cobertura desigual entre países.** No todas las fuentes aportan los mismos campos (Chile y Portugal no incluyen el código ATC, y algunas no detallan la forma o la vía). Esto produce fichas más completas en unos países que en otros.
- **Dependencia de la calidad de origen.** La información es tan completa y actualizada como la publican las agencias. Los errores, omisiones o campos vacíos de la fuente se trasladan en el sistema.
- **Inferencia ATC-Principio Activo limitada a monocomponente.** La correspondencia inferida entre el código ATC y el principio activo (el puente que da cobertura a los países sin ATC) se establece únicamente a partir de medicamentos monocomponente, para evitar asociaciones ambiguas. En consecuencia, los medicamentos con varios principios activos de países sin código ATC no se benefician de dicha inferencia y sus equivalencias resultan más limitadas.

10. Pruebas llevadas a cabo

La calidad de AequoraMed se ha verificado mediante un conjunto de pruebas que abarcan todos los componentes del sistema, desde la carga de los datos hasta la interacción del usuario final. Este capítulo describe la estrategia seguida y las pruebas realizadas sobre cada parte.

10.1 Estrategia de Pruebas

Al tratarse de un desarrollo individual, la verificación se ha abordado combinando una **validación manual sistemática** con **pruebas automatizadas** de refuerzo, organizadas por componentes del sistema:

- **Módulo de datos (ETL).** Verificación de la carga en la base de datos y validación de la lógica de equivalencias sobre los datos.
- **Backend (API).** Comprobación de los endpoints de forma interactiva mediante Swagger y con pruebas automatizadas.
- **Aplicación Android.** Pruebas funcionales de cada funcionalidad sobre la propia aplicación, junto con pruebas automatizadas de sus piezas clave (el mapeo de datos y la persistencia local).
- **Integración.** Comprobación del flujo completo extremo a extremo.
- **Usabilidad.** Prueba con usuarios reales de los dos perfiles a los que se dirige la herramienta (un profesional sanitario y usuarios generales).

Las pruebas se realizaron sobre el **entorno real** con el backend y la base de datos desplegados en **Render** y la aplicación instalada en un dispositivo Android físico. Las herramientas empleadas fueron la interfaz **Swagger** de la API, **pytest** para las pruebas automatizadas del backend, el entorno de pruebas de **Android Studio** para la aplicación y la consulta directa a la base de datos para la validación del módulo de datos.

10.2 Validación del Módulo de Datos (ETL)

Una vez completado el proceso ETL y poblada la base de datos, se ejecutaron varias consultas sobre el esquema `med` para verificar la integridad y completitud de la carga. Los totales obtenidos se resumen en la *Tabla 10.1* y los medicamentos cargados por país en la *Tabla 10.2*.

Entidad	Total
Medicamentos	59.779
Principios Activos	6.108
Códigos ATC	2.847

Relaciones Medicamento-Principio Activo	76.100
Relaciones Medicamento-ATC	50.732
Relaciones ATC-Principio Activo	8.071

Tabla 10.1: Totales de la carga de datos

País	Medicamentos
España	20.118
Canadá	11.579
Estados Unidos	11.418
Portugal	9.657
Chile	7.007
Total	59.779

Tabla 10.2: Medicamentos cargados por país

De los 59.779 medicamentos, el **71,6 % disponen de código ATC** de su fuente (España, Canadá y Estados Unidos). Los medicamentos de Chile y Portugal se relacionan por principio activo mediante 8.071 **correspondencias ATC-Principio Activo inferidas**. Los volúmenes son coherentes con los de las fuentes originales.

La validación se completó con una **herramienta auxiliar sobre los datos en crudo** (*Anexo C*), cuyo uso evidenció las limitaciones de una búsqueda directa sobre datos no normalizados y, con ello, la necesidad del algoritmo de equivalencias del Backend.

10.3 Pruebas de la API

La API se ha verificado de dos formas complementarias: de **forma interactiva mediante la interfaz Swagger** que genera FastAPI, y mediante una **suite de pruebas automatizadas** desarrollada con `pytest` y el `TestClient` de FastAPI, que ejecuta las peticiones directamente sobre la aplicación.

La suite consta de **20 pruebas** que abarcan la búsqueda de medicamentos, el detalle y las equivalencias y todas se ejecutan correctamente. Entre ellas destacan las que validan el puente para países sin ATC y las equivalencias entre idiomas distintos, que comprueban el núcleo del sistema. La *Tabla 10.3* relaciona todas las pruebas implementadas en `modulo_api/tests/test_api.py`.

Prueba	Comprueba
<code>test_buscar_modos_nombre</code>	Búsqueda por nombre comercial
<code>test_buscar_modos_principio_activo</code>	Búsqueda por principio activo
<code>test_buscar_modos_atc</code>	Búsqueda por código ATC
<code>test_buscar_modos_registro</code>	Búsqueda por número de registro
<code>test_buscar_modos_todo</code>	Búsqueda general por cualquiera de los criterios
<code>test_buscar_filtro_pais</code>	Filtro por país

<code>test_buscar_filtro_forma</code>	Filtro por forma farmacéutica
<code>test_buscar_filtro_via</code>	Filtro por vía de administración
<code>test_buscar_filtro_laboratorio</code>	Filtro por laboratorio fabricante
<code>test_buscar_filtro_combinado</code>	Todos los filtros combinados
<code>test_buscar_longitud_minima</code>	Validación de longitud mínima del término (Error 422)
<code>test_buscar_limit</code>	Límite de resultados
<code>test_detalle_medimento_existente</code>	Ficha de un medicamento existente
<code>test_detalle_medimento_inexistente</code>	Respuesta 404 ante <code>id_med</code> inexistente
<code>test_equivalencias_por_atc</code>	Equivalencias por código ATC
<code>test_equivalencias_por_pa</code>	Equivalencias por principio activo
<code>test_equivalencias_puente_pa_cl</code>	Puente para países sin código ATC (caso de Chile)
<code>test_equivalencias_puente_pa_pt</code>	Puente para países sin código ATC (caso de Portugal)
<code>test_equivalencias_cross_idioma</code>	Equivalencias entre idiomas distintos (ES-CA/EE.UU.)
<code>test_equivalencias_filtro_destino</code>	Filtro por país de destino en equivalencias

Tabla 10.3: Pruebas automatizadas de la API

La salida completa de la ejecución de las pruebas se recoge en el *Anexo C*.

10.4 Pruebas Funcionales de la Aplicación

10.5 Pruebas de Integración

10.6 Prueba de Usabilidad

10.7 Limitaciones de las Pruebas

11. Manual de Usuario

12. Principales aportaciones

13. Conclusiones

14. Vías de trabajo futuro

15. Referencias

- [1] World Health Organization, “*Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification*”. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>. [Accedido: 05-feb-2026].
- [2] VIDAL Vademecum Spain, “*Equivalencias internacionales de medicamentos*”. [En línea]. Disponible en: <https://www.vademecum.es/equivalencia>. [Accedido: 11-feb-2026].
- [3] VIDAL Vademecum Spain, “*Aviso Legal*”. [En línea]. Disponible en: https://www.vademecum.es/aviso_legal. [Accedido: 11-feb-2026].
- [4] DrugEquivalent, “*International Drug Equivalent Finder*”. Disponible en: <https://druequivalent.com>. [Accedido: 12-feb-2026].
- [5] I. Sommerville, *Software engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.
- [6] K. Beck et al., “*Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*”, 2001. [En línea]. Disponible en: <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>. [Accedido: 04-feb-2026].
- [7] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres niveles?*”, IBM Think. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 06-mar-2026].
- [8] Google, “*Guía de arquitectura de apps*”, Android Developers. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/topic/architecture>. [Accedido: 08-may-2026].
- [9] Google, “*Cómo guardar datos simples con SharedPreferences*”, Android Developers. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences>. [Accedido: 30-may-2026].
- [10] The PostgreSQL Global Development Group, “*PostgreSQL 18.4 Documentation*”. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs>. [Accedido: 18-mar-2026].
- [11] S. Ramírez, “*FastAPI Documentation*”, FastAPI. [En línea]. Disponible en: <https://fastapi.tiangolo.com>. [Accedido: 09-abr-2026].
- [12] S. Colvin, “*Pydantic Documentation*”, Pydantic. [En línea]. Disponible en: <https://docs.pydantic.dev>. [Accedido: 13-abr-2026].
- [13] JetBrains, “*Kotlin Docs*”, Kotlin. [En línea]. Disponible en: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>. [Accedido: 06-may-2026].
- [14] Square, “*Retrofit Documentation*”. [En línea]. Disponible en: <https://square.github.io/retrofit>. [Accedido: 14-may-2026].

- [15] Square, “*Moshi Documentation*”. [En línea]. Disponible en: <https://square.github.io/moshi/1.x/moshi/index.html>. [Accedido: 14-may-2026].
- [16] Google, “*Cómo guardar datos en una base de datos local usando Room*”, Android Developers. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>. [Accedido: 08-jun-2026].
- [17] Render, “*Render Documentation*”. [En línea]. Disponible en: <https://render.com/docs>. [Accedido: 29-abr-2026].
- [18] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), “*CIMA REST API*”. [En línea]. Disponible en: https://app-docs.aemps.es/cima/CIMA_REST_API.pdf. [Accedido: 16-mar-2026].
- [19] Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), “*Registro Sanitario*”. [En línea]. Disponible en: <https://registrosanitario.ispch.gob.cl>. [Accedido: 17-mar-2026].
- [20] INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, “*Infomed – Base de datos de medicamentos*”. [En línea]. Disponible en: <https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo>. [Accedido: 17-mar-2026].
- [21] Health Canada, “*Drug Product Database (DPD) – API Documentation*”. [En línea]. Disponible en: <https://health-products.canada.ca/api/documentation/dpd-documentation-en.html>. [Accedido: 18-mar-2026].
- [22] U.S. Food and Drug Administration, “*openFDA – Drug API*”. [En línea]. Disponible en: <https://open.fda.gov/apis/drug>. [Accedido: 20-mar-2026].
- [23] U.S. National Library of Medicine, “*RxNorm APIs (RxNav)*”. [En línea]. Disponible en: <https://rxnav.nlm.nih.gov/RxNormAPIs.html>. [Accedido: 21-mar-2026].

Anexos

A. Glosario de Siglas y Acrónimos

Sigla	Significado
AEMPS	Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (regulador en España).
API	<i>Application Programming Interface</i> . Interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones.
ASGI	<i>Asynchronous Server Gateway Interface</i> . Estándar entre servidores web y aplicaciones Python asíncronas.
ATC	<i>Anatomical Therapeutic Chemical</i> . Sistema de clasificación de principios activos mantenido por la OMS.
CIMA	Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (fuente de datos de España).
CSV	<i>Comma-Separated Values</i> . Formato de fichero de texto para datos tabulares.
DCI/INN	Denominación Común Internacional (<i>International Nonproprietary Name</i>). Nombre oficial y único de un principio activo.
DPD	<i>Drug Product Database</i> . Base de datos de medicamentos de Health Canada.
DTO	<i>Data Transfer Object</i> . Objeto usado para transferir datos entre capas o sistemas.
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i> (Extracción, Transformación y Carga). Proceso de obtención, depuración y carga de datos.
FDA	<i>Food and Drug Administration</i> . regulador de medicamentos de Estados Unidos.
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i> . Protocolo de comunicación de la web.
INFARMED	<i>Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde</i> . Regulador de medicamentos de Portugal.
ISPCh	Instituto de Salud Pública de Chile.
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> . Formato ligero de intercambio de datos.
MER	Modelo Entidad-Relación. Representación conceptual de los datos y sus relaciones.
MVVM	<i>Model-View-ViewModel</i> . Patrón de arquitectura para interfaces de usuario.
OMS	Organización Mundial de la Salud (<i>WHO</i>).
PaaS	<i>Platform as a Service</i> . Modelo de servicio en la nube que provee una plataforma de despliegue.
REST	<i>Representational State Transfer</i> . Estilo de arquitectura para APIs web.
RxCUI	<i>RxNorm Concept Unique Identifier</i> . Identificador único de un concepto en RxNorm.

RxNorm	Nomenclatura normalizada de medicamentos de la <i>National Library of Medicine</i> (EE.UU.).
SDK	<i>Software Development Kit</i> . Conjunto de herramientas para desarrollar sobre una plataforma.
SGBD	Sistema Gestor de Base de Datos (p. ej. PostgreSQL).
SQL	<i>Structured Query Language</i> . Lenguaje de consulta de bases de datos relacionales.
TFG	Trabajo de Fin de Grado.
UI	<i>User Interface</i> . Interfaz de usuario.
UML	<i>Unified Modeling Language</i> . Lenguaje de modelado para diseño de software.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> . Dirección de un recurso en la web.

Tabla A.1: Glosario de siglas y acrónimos

B. Glosario de Términos

Término	Definición
Backend	Parte del sistema que se ejecuta en el servidor y gestiona la lógica y los datos, sin interfaz directa con el usuario.
Bioequivalencia	Equivalencia terapéutica entre dos medicamentos que, además de compartir principio activo, producen el mismo efecto clínico (depende de dosis, formulación, etc.).
Endpoint	Punto de acceso concreto de una API, identificado por una URL, que ofrece una operación.
Equivalencia (farmacéutica)	En este proyecto, relación entre medicamentos de distintos países que comparten el mismo principio activo o código ATC.
Excipiente	Componente de un medicamento sin actividad terapéutica que acompaña al principio activo.
Forma farmacéutica	Presentación del medicamento (comprimido, cápsula, solución, etc.).
Framework	Entorno de trabajo que aporta estructura y herramientas para desarrollar software.
Monocomponente	Medicamento que contiene un único principio activo (frente a multicomponente).
Nombre comercial	Nombre de marca con el que se comercializa un medicamento.
Repositorio (patrón)	Patrón de diseño que abstrae el acceso a los datos ofreciendo una fuente única.
Vía de administración	Forma en que se introduce el medicamento en el organismo (oral, intramuscular, etc.).

Tabla B.1: Glosario de términos

C. Evidencias de las Pruebas Realizadas

C.1 Consultas de Validación del Módulo de Datos

Consultas SQL ejecutadas sobre la base de datos para verificar la carga del ETL, junto con su resultado.

Consulta 1 – Medicamentos por país:

```
SELECT p.nom_pais, COUNT(*) AS total
FROM med.medicamento m JOIN med.pais p ON m.id_pais = p.id_pais
GROUP BY p.nom_pais ORDER BY total DESC;
```

nom_pais	total
-----+-----	
España	20118
Canadá	11579
Estados Unidos	11418
Portugal	9657
Chile	7007

Consulta 2 – Totales generales:

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM med.medicamento) AS medicamentos,
  (SELECT COUNT(*) FROM med.principio_activo) AS principios_activos,
  (SELECT COUNT(*) FROM med.atc) AS codigos_atc,
  (SELECT COUNT(*) FROM med.contiene) AS rel_med_pa,
  (SELECT COUNT(*) FROM med.identificado_por) AS rel_med_atc,
  (SELECT COUNT(*) FROM med.asociado_con) AS rel_atc_pa;
```

medicamentos	principios_activos	codigos_atc	rel_med_pa	rel_med_atc	rel_atc_pa
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
59779	6108	2847	76100	50732	8071

Consulta 3 – Medicamentos con código ATC directo:

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_med) AS med_con_atc FROM med.identificado_por;
```

med_con_atc

42777

C.2 Herramienta Preliminar de Validación

Durante el desarrollo del ETL se implementó una **herramienta auxiliar de validación** (`modulo_datos/test_preliminar/test_equivalencias.py`), una aplicación de escritorio desarrollada con la biblioteca estándar **tkinter** de Python. Su propósito es verificar la lógica de equivalencias farmacéuticas directamente sobre los datos crudos del esquema `fuentes`, antes de que el proceso ETL los normalice en el esquema `med`.

La herramienta permite seleccionar un país de origen y un país objetivo, introducir un término de búsqueda y obtener una tabla comparativa con los medicamentos equivalentes. El algoritmo **opera en dos fases**:

1. Localiza en el país de origen los medicamentos que coinciden con el término.
2. Con los códigos ATC y principios activos extraídos, busca los equivalentes en el país objetivo.

Para los países con ATC propio, la equivalencia se establece por código ATC o, en su defecto, por principio activo, y para aquellos sin ATC exclusivamente por principio activo. La *Figura C.1* muestra la interfaz de esta herramienta:

País	Principio Activo	Código ATC	Nombre Comercial	Laboratorio
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	MARKSANS PHARMA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	MYLAN
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	GLAND
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	GRANULES
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	OHM LABS
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	BAXTER HLTHCARE CORP
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	INFORLIFE
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	FRESENIUS KABI USA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	PERRIGO NEW YORK
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	HIKMA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	B BRAUN MEDICAL
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	AUROBINDO PHARMA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	PERRIGO
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	ASPIRO
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	PERRIGO NEW YORK
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	SANDOZ
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	EUGIA PHARMA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	CAPLIN
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	HIKMA
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN	N02BE01	ACETAMINOPHEN	TARO
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	SPECGX LLC
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	STRIDES PHARMA INTL
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	STRIDES PHARMA INTL
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	STRIDES PHARMA INTL
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	HIBROW HLTHCARE
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	ELITE LABS INC
Estados Unidos	ACETAMINOPHEN / CODEINE	N02BE01	ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE	AUROBEE PHARMA LLC

Paracetamol (España → Estados Unidos): 439 resultados encontrados.

Figura C.1: Herramienta de Validación de Equivalencias a partir de datos en crudo

Esta herramienta opera sobre el esquema `fuentes` y no emplea el puente inferido de la tabla `asociado_con`, que es un resultado propio del proceso ETL. La función de la herramienta es confirmar que los datos en bruto **presentan la coherencia necesaria** para que dicho proceso produzca resultados correctos. No obstante, su uso también evidenció las limitaciones de una búsqueda directa sobre datos no normalizados, que **justifican las decisiones de diseño del algoritmo definitivo**. La *Tabla C.1* las resume:

Limitación	Ejemplo observado	Resolución en Backend
Diferencias de Idioma	“ <i>Ibuprofeno</i> ” (origen Canadá) no devuelve resultados para España, ya que los datos canadienses usan denominación inglesa “ <i>Ibuprofen</i> ”.	Uso del código ATC, independiente del idioma
Ausencia de código ATC	Chile y Portugal solo pueden relacionarse por principio activo. En pares de distinto idioma, como Chile-Canadá, esto produce la ausencia de resultados.	Inferencia del ATC mediante el puente <code>asociado_con</code>

Tabla C.1: Limitaciones de la búsqueda sobre datos en crudo y su resolución en el Backend

C.3 Pruebas Automatizadas de la API

Salida de la ejecución de la suite de pruebas (`modulo_api/tests/test_api.py`), desarrollada con `pytest` y el `TestClient` de `FastAPI`. La *Figura C.2* muestra el resultado: las 20 pruebas se ejecutan correctamente.

```
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /mnt/c/Users/DonakyoIN/Documents/GitHubProjects/TF6-DonakyoIN/modulo_api/.venv/bin/python3.14
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /mnt/c/Users/DonakyoIN/Documents/GitHubProjects/TF6-DonakyoIN/modulo_api
plugins: anyio-4.14.1
collected 20 items

tests/test_api.py::test_buscar_modo_nombre PASSED [ 5%]
tests/test_api.py::test_buscar_modo_principio_activo PASSED [ 10%]
tests/test_api.py::test_buscar_modo_atc PASSED [ 15%]
tests/test_api.py::test_buscar_modo_registro PASSED [ 20%]
tests/test_api.py::test_buscar_modo_todo PASSED [ 25%]
tests/test_api.py::test_buscar_filtro_pais PASSED [ 30%]
tests/test_api.py::test_buscar_filtro_forma PASSED [ 35%]
tests/test_api.py::test_buscar_filtro_via PASSED [ 40%]
tests/test_api.py::test_buscar_filtro_laboratorio PASSED [ 45%]
tests/test_api.py::test_buscar_filtro_combinado PASSED [ 50%]
tests/test_api.py::test_buscar_longitud_minima PASSED [ 55%]
tests/test_api.py::test_buscar_limit PASSED [ 60%]
tests/test_api.py::test_detalle_medicamento_existente PASSED [ 65%]
tests/test_api.py::test_detalle_medicamento_inexistente PASSED [ 70%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_por_atc PASSED [ 75%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_por_pa PASSED [ 80%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_puente_pa_cl PASSED [ 85%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_puente_pa_pt PASSED [ 90%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_cross_idioma PASSED [ 95%]
tests/test_api.py::test_equivalencias_filtro_destino PASSED [100%]

===== 20 passed in 1.54s =====
```

Figura C.2: Ejecución de la suite de pruebas automatizadas de la API